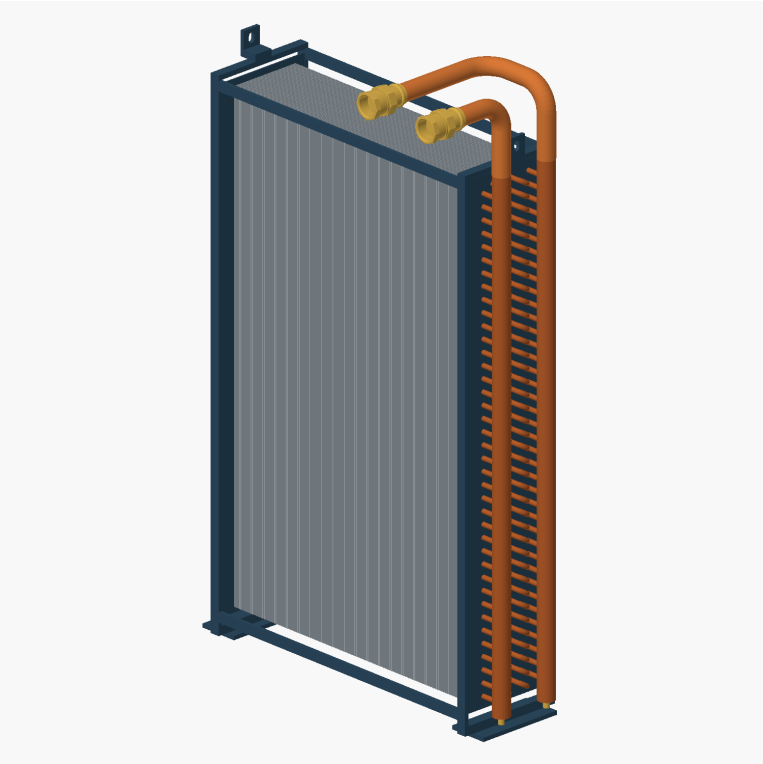
同高、横向分口、统一 +X

在 C03 的 39路并联 × 每路六程芯体上，只调整端部接管与端接。



候选接口
两口均朝 +X
中心高 Z = 1220
沿 Y 中距 150

芯体保持
39 × 6；234根直管
25.4 × 22 错列
错位 12.7；片距 2.00
306片平翅片

两芯供货
同一零件 × 2
两芯同向，R = I
W1 / W2功能一致

三维视图来自 C04 CAD；金色零件为所选活接的厂家外形。

端部处理	两根集管保留在 Y=726.85。同侧集管位置与内部六程水路不变。W1直接转向+X；W2在芯顶向-Y偏移150后转向+X。
外廓 / 外伸	材料外廓约 X350 × Y755.53 × Z1248.68；活接端面相对原X=220载架外伸130。计入25保温及活接可拆罩，保守包络为X350 × Y782.85 × Z1276。
状态	已完成单芯、同向双芯、保温/工具预约及名义水域STEP。壳体穿板口、阀组短节与执行器空间在下一轮按本接口重布。

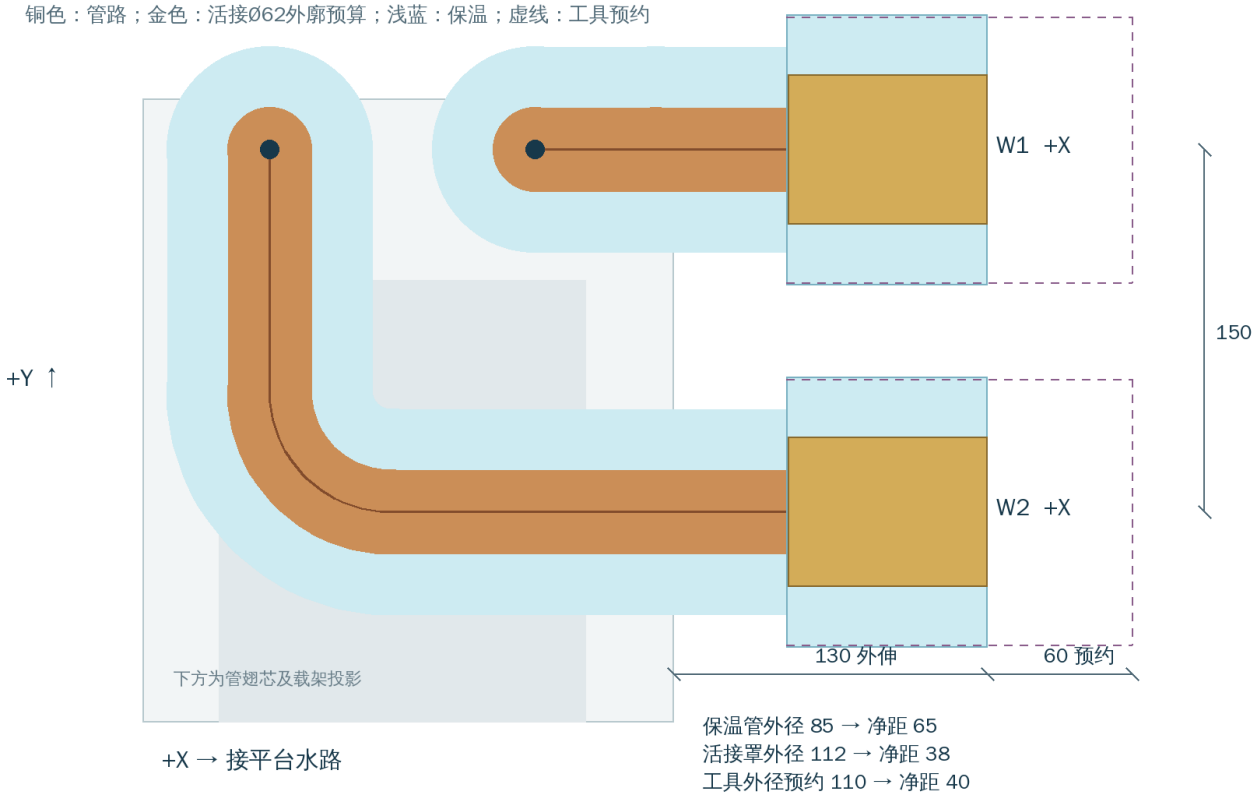
接口属于候选设计。实装压入深度、螺纹旋合、工具型号和结构支承尚需回填；不按示意管端直接下料。

顶部俯视与接口坐标

局部坐标：X为气流厚度方向，Y沿迎风面横向，Z向上。端口坐标取Rp入口参考端面中心。

C04 顶部接管俯视图 | 两口 +X，同高 Z = 1220

铜色：管路；金色：活接Ø62外廓预算；浅蓝：保温；虚线：工具预约



单位 mm；工具包络待具体扳手 / 压接钳复核。压接完成后再安装保温罩。

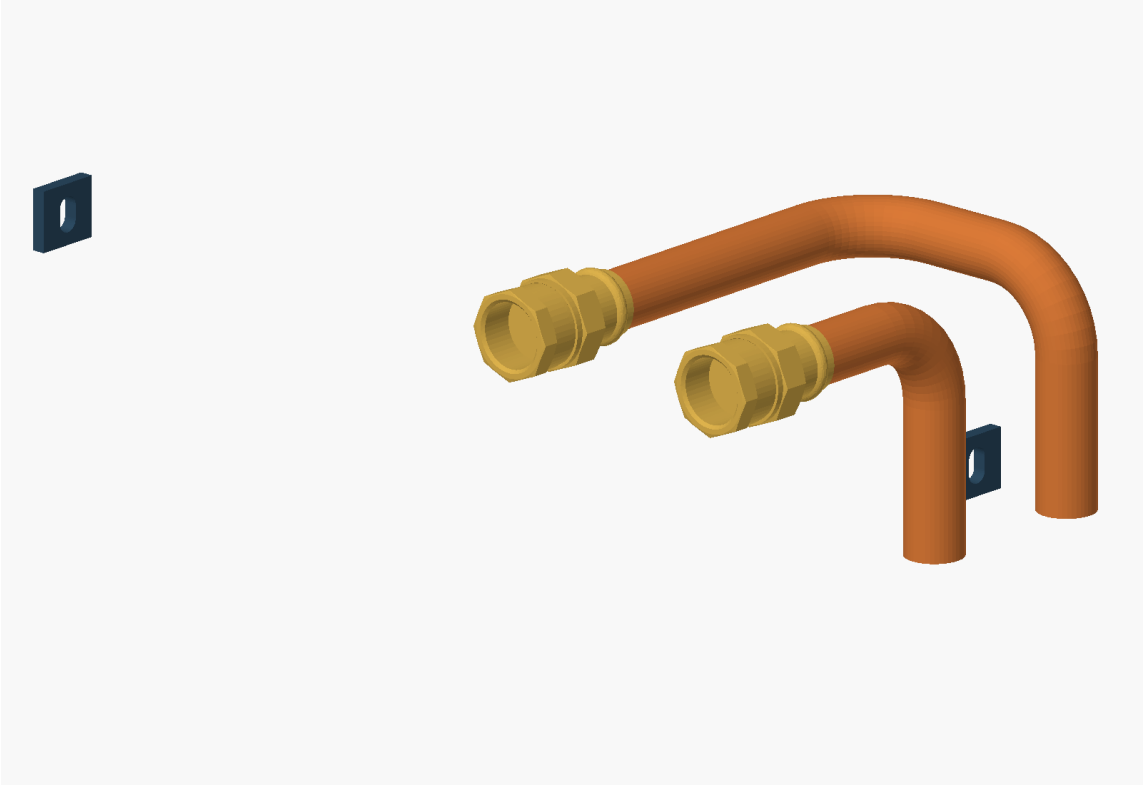
口号	X	Y	Z	外法向	水路功能
W1	350.00	726.85	1220.00	(+1,0,0)	CS / HR
W2	350.00	576.85	1220.00	(+1,0,0)	CR / HS

接管与弯头	端管OD35；ID28仅名义内孔参考，成品壁厚按接头/管材配套。弯曲中心半径R50。两管口同X、同Z，仅Y不同。W2偏移发生在芯顶，不改变39条支路接入位置。
保温与净距	Ø35 + 两侧25保温 = Ø85；两口水平直段净距65。转弯根部最小包络间距为25，不把65外推到整段接管。
工具与外伸	活接以Ø62外廓预算，加25可拆保温罩为Ø112，横向净距38。Ø110工具预约间距40；沿+X另留60拔离预算，预约端X410。

工具预约不是实物操作认证。请按最终压接钳、扳手长度、转角及拆卸动作校核；压接后安装保温罩，维护时先拆罩。

端接实物外形与保温边界

活接采用Viega Sanpress 2262、料号138875（35 × Rp1¼）作为本轮几何参考；替换件须满足接口和包络。



厂家尺寸依据	官网表：L83，Z36，扳手尺寸50 / 53。已导入原厂STEP。该STEP轴向长度82.5，Rp端参考面绑定X350，压接口入口约X267.5；0.5差异保留，不缩放源件。
厂家CAD的边界	厂家STEP用于外形与装配位置。其内部存在简化封闭面，不用于验证活接真实流道、螺纹或密封。水路检查在该段使用明确标识的ID28连续参考水域。
直管插入与下料	图中向厂家压接口插入24仅为显示装配关系；不是厂家合格插入深度。按正式装配图回填压入、压接和密封尺寸后，确定直管下料长度。
保温起点	本候选仅在Z≥1170的上部弯管/水平管布置25保温。Z1080～1170为床内裸露接管段；两根集管不设单独保温。若要求全段包覆，必须另改导向座或上接管。
固定件避让	保温起点高于上导向座顶Z1134共36；新接管及保温预约与本芯载架的实体交集为0。不得将外接管载荷传递给翅片或细管。

公开依据：Viega英国官网“Sanpress Adapter union – Model 2262”；下载原厂4015211138875.stp。源件及SHA256随包提供。

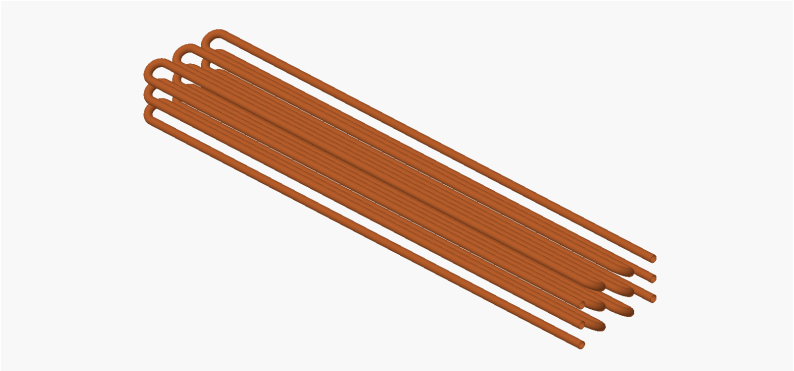
水路连通与功能保持

每路六程的进出端仍接原同侧双集管。39条并联支路没有交换、删减或串接。



名义水域检查
39条支路逐条构造
每条6直段 + 5回弯
逐条验证与两集管相交
全网络布尔合并为1个连通实体
导出后再次读回仍为1实体

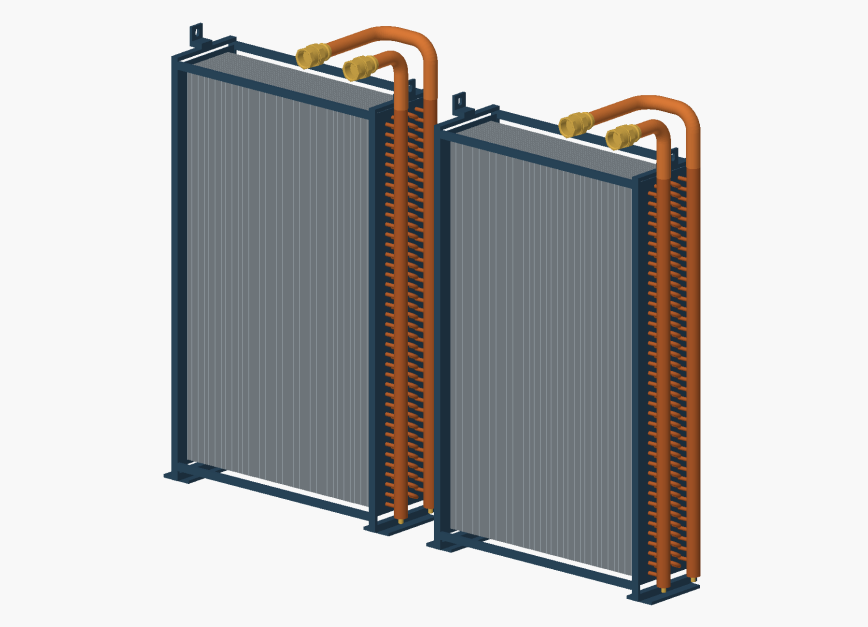
计数保持
234段穿片直管
117根长U管
78只独立回弯
两根集管，各39个支管口



冷却方向	CS → 下三通A → AB → W1 → 39条六程支路 → W2 → 上三通AB → A → CR。
加热方向	HS → 上三通B → AB → W2 → 39条六程支路（反向）→ W1 → 下三通AB → B → HR。
两床一致	A床和B床均采用W1接CS/HR、W2接CR/HS。四只三通阀架构保留；取消B床因180°旋转而造成的W1/W2互换。
检查口径	水域为名义连通验证，包含集管、39×6支路、端管及理想活接通道；底部关闭的排液支路不计入主通路。未验证压降、流量均布、耐压、排气残液或真实接合缝。

两芯同向与壳体接口输入

双芯STEP采用相同零件、相同朝向，预览间距ΔY=840。壳体安装变换作为下一轮设计输入。



A芯变换	R=I；t=(265, -802.175, 150)。
B芯变换	R=I；t=(265, 37.825, 150)。B芯保留C02所在舱位，取消180°旋转。

全局端口	X	Y	Z / 方向
A.W1	615.000	-75.325	1370.000 / +X
A.W2	615.000	-225.325	1370.000 / +X
B.W1	615.000	764.675	1370.000 / +X
B.W2	615.000	614.675	1370.000 / +X

穿板口输入：若继续使用X750湿区隔板，四个穿板轴线的Y/Z取上表；X615～750轴向距离为135。该值不是成品短节长度，须扣除接头、插入和密封装成。孔径与领圈由壳体方案确定。

B芯结构同步项：底脚孔、上导向、抽芯路径及空气密封边须按R=I重新检查。两芯同向会改变B芯原安装点位置，不能只把水口标签改回。

回传检查与下一轮接口工作

本轮先建立HX接口；壳体和外部短接管据此更新。以下尺寸区分CAD实测、空间预算和待回填项目。

STEP校验	单芯导出读回537实体；双芯1074实体。所有不同形状原型有效。名义流体域读回1个有效连通实体。
精确间隙	两根上部保温管的全路线最小3D间距25.0；两活接保温罩38.0；两个工具预约40.0。新材料/保温包络与本芯框架无正体积交集。
风箱顶板	按C02安装Z150：管轴全局Z1370；活接保温罩最低点Z1314。原后风箱顶板顶Z1300，竖向预算14。此为从C02源尺寸计算，尚未完成整壳重布后的实体总装检查。
壳体高度约束	C02上阀原点Z1230；执行器起点偏置47.5004、包络高95、向上拔出235，拆卸包络顶约Z1607.5。新HX保温顶Z1426，因此执行器仍控制上方空间。
不直接减120	C02外壳顶Z1752。若阀位和拆卸方式都不变，至Z1607.5仅剩144.5几何差额，还需扣除顶板/梁和操作余量。该数值不是允许降高量；壳体新顶高待总装检查。
后续建模输入	沿四条+X轴线更新隔板孔、密封领圈、可拆短节和支架；按相同W1/W2功能重布B床外接管；复核阀执行器拆装、抽芯30上提及-X移出路径。
制造回填项	确认R50弯制及最薄壁、OD34集管至OD35接管接合、正式活接及密封温压适用性、实际插入/旋合长度、压接钳与扳手扫掠、全段保温需求。

交付文件

主STEP：完整单芯；TWO_CORES：同向双芯；SERVICE：保温/工具预约（非实物）；NOMINAL_FLOW：名义连通水域（非制造实体）。另含接口CSV/JSON、切点坐标、顶部俯视PNG、源CAD与计算检查JSON。

本轮没有修改C02壳体文件，也未完成四阀至公共总管的物理配管。上述冷热功能链是保留的系统架构；本次三维连通检查范围为HX本体。